

“自稳函数”性质的研究

上海交通大学附属中学嘉定分校 张硕

摘要：本文针对迭代序列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的收敛性问题，提出了“自稳函数”概念，作为迭代序列是否收敛的判据。通过分析函数在 x_0 处的导数和高阶导数，我们给出了自稳函数的若干充分必要条件：若 $|f'(x_0)| < 1$ ，则 $f(x)$ 为自稳函数；若 $|f'(x_0)| > 1$ ，则 $f(x)$ 不为自稳函数。若 $f'(x_0) = 1$ 或 $f'(x_0) = -1$ ，则结合二阶导数或高阶导数的符号，可以判断函数是否自稳。我们将这些判据应用于巴比伦算法和正弦函数，验证了其有效性。同时，利用该理论，证明了牛顿迭代法的高效性。最后，指出了本研究的不足与未来方向。

关键词：自稳函数, 左自稳函数, 右自稳函数, 连续性

1. 研究背景

在沪教版《数学 选择性必修 第一册》4.5 节中，介绍了利用迭代序列求 $\sqrt{2}$ 的近似值的方法，即巴比伦算法。通过构造迭代序列：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$$

当 n 越来越大时， x_n 越来越接近 $\sqrt{2}$ ，即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sqrt{2}$

同时，书中又给出了另外一种迭代方法：

$$x_{n+1} = \frac{2}{x_n}$$

当 n 越来越大时， x_n 并不收敛，而是

$$x_n = \begin{cases} x_1, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{2}{x_1}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

由此可见，对于不同迭代方法， $x_{n+1} = f(x_n)$ ，结果可能收敛，也有可能并不收敛，甚至有可能发散，本文尝试研究那些收敛的迭代函数 $f(x_n)$ 的判据。

2. 自稳函数的定义

本文讨论的所有函数都满足下列性质：

性质 1 在定义域内为解析函数¹

性质 2 值域为定义域的子集

性质 3 方程 $f(x) = x$ 在定义域内存在实数解 x_0

自稳函数的定义为：

¹ 这么规定是为了使后文能够对函数的高阶导数进行讨论，诸如 $f(x) = \begin{cases} x + e^{-\frac{1}{x^2}}, & x > 0 \\ x, & x \leq 0 \end{cases}$ 等非解析函数，在本篇不作讨论。

定义 1 存在 $f(x) = x$ 的一个解 x_0 , 使得存在实数 $\epsilon > 0$, 对于任意 $x_1 \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, 递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 我们把 $f(x)$ 称为自稳函数.

同时我们定义左自稳函数和右自稳函数:

定义 2 存在 $f(x) = x$ 的一个解 x_0 , 使得存在实数 $\epsilon > 0$, 对于任意 $x_1 \in (x_0 - \epsilon, x_0]$, 递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 我们把 $f(x)$ 称为左自稳函数.

定义 3 存在 $f(x) = x$ 的一个解 x_0 , 使得存在实数 $\epsilon > 0$, 对于任意 $x_1 \in [x_0, x_0 + \epsilon)$, 递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 我们把 $f(x)$ 称为右自稳函数.

3. 自稳函数的充分条件和必要条件

对于一般函数, 考察 $f(x) = x$ 的根 x_0 处的导数 $f'(x_0)$, 有:

命题 1 若 $|f'(x_0)| < 1$, 则 $f(x)$ 为自稳函数.

证明: 令 $g(x) = f(x + x_0) - f(x_0)$, $x_n = x_0 + \epsilon_n$, 故有:

$$x_{n+1} = x_0 + \epsilon_{n+1} = f(x_n) = g(\epsilon_n) + f(x_0)$$

$$\epsilon_{n+1} = g(\epsilon_n) \quad (1)$$

故原命题等价于存在 $\epsilon > 0$, $\forall \epsilon_1 \in (-\epsilon, \epsilon)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$.

若 $\epsilon_n = 0$, 则命题成立, 若 $\epsilon_n \neq 0$, 令 $h(x) = \frac{g(x)}{x}$

由泰勒展开可知, $g(\epsilon) = f'(x_0)\epsilon + \frac{1}{2}f''(x_0)\epsilon^2 + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)\epsilon^n + \dots$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon_{n+1}}{\epsilon_n} = f'(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)\epsilon_n + \dots + \frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)\epsilon_n^{k-1} + \dots (\epsilon_n \neq 0) = h(\epsilon_n) \quad (2)$$

由于 $f(x)$ 连续, 故 $h(x)$ 也连续. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = f'(x_0)$, 令 $h(0) = f'(x_0)$, 则 $h(x)$ 仍然连续

又由于 $|h(0)| = |f'(x_0)| < 1$, 令 $|h(0)| < b < 1$

故存在一个常数 c 满足 $|h(0)| \leq c < b$. 令 $\epsilon' = \frac{b-c}{2} > 0$, 则 $|h(0)| + \epsilon' \leq c + \frac{b-c}{2} = \frac{b+c}{2} < b$.

根据连续性和函数极限的定义^[1], 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - 0| < \delta$ 时, 有 $|h(x) - h(0)| < \epsilon'$. 于是, 对于任意 $x \in (-\delta, \delta)$, 有:

$$|h(x)| \leq |h(x) - h(0)| + |h(0)| < \epsilon' + |h(0)| \leq \frac{b+c}{2} < 1.$$

因此, 取 $\epsilon = \delta$, 对于 $\forall \epsilon_1 \in (-\epsilon, \epsilon)$, $|h(\epsilon_1)| < b$,

若对于 $n = k, k \in \mathbb{N}^*, \epsilon_k \in (-\epsilon, \epsilon)$, $|h(\epsilon_k)| < b < 1$,

则 $|\epsilon_{k+1}| = |h(\epsilon_k)| |\epsilon_k| < |\epsilon_k| < \epsilon, h(\epsilon_{k+1}) < b,$

故根据数学归纳法, $\forall n \in \mathbf{N}^*, |h(\epsilon_n)| < b,$

$$\Rightarrow 0 < |\epsilon_n| < |\epsilon_1| b^{n-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$$

证毕.

为了证明自稳函数的必要条件, 需要给出以下假设:

假设 1 若 $f(x)$ 不为常值函数或者 $f(x) = x$, 对于定义域内的任意连续区间 (a, b) , 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}^*, x_n \neq x_0$.²

命题 2 若对于所有 $|x_0|, |f'(x_0)| > 1$, 则 $f(x)$ 不为定义的任何一种自稳函数

证明: 假设命题不成立, 则 $f(x)$ 为自稳函数或者左自稳函数或者右自稳函数,

若为右自稳函数, 沿用命题 1 的记号, 则 $\exists x_0, \epsilon, \epsilon > 0$, 使得对应任意 $\epsilon_1 \in [x_0, x_0 + \epsilon)$ 迭代序列 $\{\epsilon_n\}$ 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$, 又同命题 1 的证明, 令 $h(0) > b > 1$, 则存在 $\delta, \epsilon > \delta > 0$, 使得

$$\forall x \in (-\delta, \delta), |h(x)| > b.$$

根据假设 1, $\exists x_1 \in (x_0, x_0 + \epsilon)$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}^*, x_n \neq x_0$.

根据数列极限定义^[2], 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 对于任意 $n \geq N, \epsilon_n \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$

$$\Rightarrow |h(\epsilon_n)| > b > 1$$

$$\Rightarrow n - N > \log_b \frac{\delta}{|\epsilon_N|} \text{ 时, } |\epsilon_n| > |\epsilon_N b^{(n-N)}| > \delta$$

矛盾. 故 $f(x)$ 不为右自稳函数

同理可证, $f(x)$ 不为左自稳函数和自稳函数.

证毕.

命题 3 若 $f'(x_0) = 1, f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 为左自稳函数

证明: 沿用命题 1 的记号. 若 $\epsilon_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$, 若 $\epsilon_n \neq 0$,

由 (2) 式, $h'(0) = \frac{1}{2} f''(x_0) > 0, h(0) = 1 > 0$ 同命题 1, 可证明: 存在 $\epsilon, \forall \epsilon_1 \in$

$(-\epsilon, 0), h(\epsilon_1) > 0, h'(\epsilon_1) > 0$, 此时 $h(x)$ 严格增, 故 $h(\epsilon_1) \in (0, 1)$.

若对于 $n = k, k \in \mathbf{N}^*, \epsilon_k \in (-\epsilon, 0), h(\epsilon_k) \in (0, 1)$,

$$\text{故 } \epsilon_{k+1} = h(\epsilon_k) \epsilon_k > \epsilon_k > -\epsilon; \epsilon_{k+1} < 0$$

$$\Rightarrow \epsilon_{k+1} \in (-\epsilon, 0), h(-\epsilon_{k+1}) \in (0, 1)$$

² 假设 1 对于满足性质 1 的函数应当是成立的, 但是该命题的证明所需的理论水平远超笔者能力和本文讨论问题的重点, 因此这里仅仅作为一个假设提出, 不给出证明

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*, \epsilon_n \in (-\epsilon, 0), h(-\epsilon_n) \in (0, 1)$$

故 $\{\epsilon_n\}$ 严格增, 根据单调有界定理, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = b \leq 0$

若 $b < 0$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \epsilon_n < b, h(\epsilon_n) < h(b) \in (0, 1)$

$$\Rightarrow \epsilon_1 h(b)^{n-1} < \epsilon_n < 0$$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$, 与假设矛盾

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$$

证毕.

同理可证:

命题 4 若 $f'(x_0) = 1, f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 为右自稳函数

命题 5 若 $f(x) \neq x; f'(x_0) = 1, f''(x_0) = 0$, 根据性质 1, 可以取 $f'(x)$ 最低阶非 0 导数 $f^{(n)}(x_0) = c, n \geq 3$, 若 n 为奇数, 则 $c < 0, f(x)$ 为自稳函数; 对于任意 $x_0, c > 0, f(x)$ 不为任意一种自稳函数; 若 n 为偶数, 则 $c > 0, f(x)$ 为左自稳函数; $c < 0, f(x)$ 为右自稳函数.

证明: 沿用命题 1 的记号. 若 $\epsilon_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$, 若 $\epsilon_n \neq 0$,

则根据 (2) 式, $h^{(n-1)}(0) = c$, 若 $c < 0$, 同命题 1 证明方法, 则存在 $\epsilon, \forall x \in (-\epsilon, \epsilon), h^{(n-1)}(x) < 0$.

又由于 $h^{(n-2)}(0) = 0$, 故 $\forall x \in (-\epsilon, 0), h^{(n-2)}(x) > 0; \forall x \in (0, \epsilon), h^{(n-2)}(x) < 0$

$$\Rightarrow \forall x \in (-\epsilon, 0) \cup (0, \epsilon), h^{(n-3)}(x) < h^{(n-3)}(0)$$

故以此类推, 可得:

若 n 为奇数,

$$\forall x \in (-\epsilon, 0), h(x) < h(0) = 1, h'(x) > 0;$$

$$\forall x \in (0, \epsilon), h(x) < h(0) = 1, h'(x) < 0$$

故同命题 2 证明, 可得 $f(x)$ 既为左自稳函数又为右自稳函数.

根据定义 1, $f(x)$ 为自稳函数.

$$\text{若 } n \text{ 为偶数, } \forall x \in (0, \epsilon), h(x) < h(0) = 1, h'(x) < 0$$

故同命题 3 证明, 可得 $f(x)$ 为右自稳函数.

$$\text{若 } c > 0, \text{ 同理可得, 若 } n \text{ 为偶数, } \forall x \in (-\epsilon, 0), h(x) < h(0) = 1, h'(x) > 0$$

故同命题 3 证明, 可得 $f(x)$ 为左自稳函数.

若 n 为奇数, 同理可得

$$\forall x \in (-\epsilon, 0), h(x) > h(0) = 1, h'(x) < 0;$$

$$\forall x \in (0, \epsilon), h(x) > h(0) = 1, h'(x) > 0$$

假设为左自稳函数, 则同命题 2 证明, 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 对于任意 $n \geq N, \epsilon_n \in (-\epsilon, 0) \cup (0, \epsilon)$

若 $\epsilon_N > 0, h(\epsilon_N) = b > 1$, 根据数学归纳法, 可得对于任意 $n > N, \epsilon_n > \epsilon_N, h(\epsilon_n) > b > 1$.

$\Rightarrow n - N > \log_b \frac{\epsilon}{\epsilon_N}$ 时, $\epsilon_n > \epsilon_N b^{(n-N)} > \epsilon$, 矛盾.

同样地 若 $\epsilon_N < 0$, 也可推出矛盾.

故 $f(x)$ 不为左自稳函数.

同理可证, $f(x)$ 不为右自稳函数或自稳函数.

证毕.

同理可证:

若 $f'(x_0) = -1$, 令 $f_1(x) = f(f(x))$, 首先给出引理:

引理 1 $f'(x_0) = -1, f(x)$ 不为 $f(x) = -x$, 除 1 阶导数以外, $f_1(x)$ 在 x_0 处的最低阶非零导数必为奇数阶导.

证明: $f'_1(x_0) = f'(f(x_0))f'(x_0) = f'(x_0)^2 = 1$

根据性质 1, 假设除 1 阶导数, 最低阶非 0 导数为第 n 阶导数, $n \geq 2$ 令 $\epsilon = x - x_0$ 故由泰勒展开可知:

$$f_1(x) - x_0 = f_1(x) - f_1(x_0) = \epsilon + a_n \epsilon^n + a_{n+1} \epsilon^{n+1} + \dots (a_n \neq 0)$$

$$f(x) - x_0 = f(x) - f(x_0) = -\epsilon + b_2 \epsilon^2 + b_3 \epsilon^3 + \dots$$

故:

$$f(f_1(x)) = f(x_0 + \epsilon + a_n \epsilon^n + a_{n+1} \epsilon^{n+1} + \dots)$$

$$= f(x + a_n \epsilon^n + a_{n+1} \epsilon^{n+1} + \dots)$$

$$= f(x) + f'(x) a_n \epsilon^n + c_{n+1} \epsilon^{n+1} + \dots$$

$$= f(x) - a_n \epsilon^n + d_{n+1} \epsilon^{n+1} + \dots$$

$$f_1(f(x)) = f_1(x_0 - \epsilon + b_2 \epsilon^2 + b_3 \epsilon^3 + \dots)$$

$$= x_0 - \epsilon + b_2 \epsilon^2 + b_3 \epsilon^3 + \dots + a_n (-\epsilon + b_2 \epsilon^2 + b_3 \epsilon^3 + \dots)^n + \dots$$

$$= f(x) + a_n (-1)^n \epsilon^n + d'_{n+1} \epsilon^{n+1} + \dots$$

又由于: $f(f_1(x)) - f_1(f(x)) = f(f(f(x))) - f(f(f(x))) = 0$ 恒成立

$\Rightarrow a_n [(-1)^n + 1] \epsilon^n + (d'_{n+1} - d_{n+1}) \epsilon^{n+1} + \dots = 0 (a_n \neq 0)$ 恒成立 .

$\Rightarrow (-1)^n + 1 = 0$, 故 n 为奇数.

证毕.

命题 6 $f'(x_0) = -1$, 根据性质 1, 可以取 $f_1'(x)$ 最低阶非 0 导数 $f_1^{(n)}(x_0) = c, n \geq 2$ 若 $c < 0, f(x)$ 为自稳函数; 对于任意 $x_0, c > 0, f(x)$ 不为任意一种自稳函数.

证明: 沿用命题 1 的记号. 根据引理 1, n 为必定为奇数, 故 $n \geq 3$.

根据命题 5, 若 $c < 0, f_1(x)$ 为自稳函数.

故对于递推数列 $\{\epsilon_{2n-1}\}, \exists \epsilon > 0$, 对于任意 $\epsilon_1 \in (-\epsilon, \epsilon), \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_{2n-1} = 0$.

若 $|h(\epsilon_1)| < 1$, 则 $\epsilon_2 \in (-\epsilon, \epsilon), \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_{2n} = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$.

若 $|h(\epsilon_1)| > 1$, 假设对于任意 $\epsilon_1 \in (-\epsilon, \epsilon), |h(\epsilon_1)| < b, b > 1$,

令 $\epsilon_1 \in (-\epsilon/b, \epsilon/b), \Rightarrow \epsilon_2 \in (-\epsilon, \epsilon), \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_{2n} = 0$, 即 $\forall \epsilon_1 \in (-\epsilon/b, \epsilon/b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$.

故此时 $f(x)$ 为自稳函数.

若 $c > 0$, 根据命题 5, $f_1(x)$ 不为自稳函数, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_{2n-1}$ 不存在或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_{2n-1} \neq 0$

故显然 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n$ 不存在或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n \neq 0, f(x)$ 不可能为自稳函数.

证毕.

命题 7 若 $f(x) = x$ 或 $f(x) = -x, f(x)$ 不为自稳函数

证明: 对于 $\forall x_1 \neq x_0, x_n = x_1$ 或 $-x_1$, 故 $x_n \neq x_0, f(x)$ 不为自稳函数, 证毕.

4. 结论

上述关于自稳函数充分条件和必要条件的命题可以被整理为如下表格

$(f(x)$ 不是 $f(x) = x$ 或 $f(x) = -x$)

$f'(x_0)$	$\in (-1, 1)$	自稳函数			
	$\in (-\infty, -1)$ $\cup (1, +\infty)$	不是任意一种自稳函数			
	$= 1$	$f(x)$ 在 x_0 最低阶非 0 导数 c (1 阶除外)	偶数阶导 c	> 0	左自稳函数
				< 0	右自稳函数
			奇数阶导 c	> 0	不是任意一种自稳函数
				< 0	自稳函数

		$f_1(x) =$	> 0	不是任意一种自稳函数
	$= -1$	$f(f(x))$ 在 x_0 最低阶非 0 导数 c (1 阶 除外)	< 0	自稳函数

虽然本文上述的所有命题都是以 $f(x)$ 为解析函数为前提进行的。但是值得注意的是，命题 1 的证明并未直接运用这个条件，因此当函数连续且一阶可导时，满足命题 1 的函数都为自稳函数。

5. 自稳函数的应用

根据命题 1, 我们可以证明巴比伦算法的迭代函数是自稳函数：

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$$

$$x_0 = \sqrt{2}, f(x_0) = x_0$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} - \frac{2}{\sqrt{2}^2} \right) \approx 0.207 < 1$$

故 $f(x)$ 为自稳函数.

同样地, 根据命题 7, 可证明 $f(x) = \sin x$ 为自稳函数.

$$f(0) = 0$$

$$f'(0) = 1$$

$$f''(0) = 0$$

$$f'''(0) = -1 < 0$$

由于为三阶导, 为奇数, 故 $f(x) = \sin x$ 为自稳函数.

这也与数值迭代的结果一致：

n	1	2	3	4	...	100000	...	10000000
x_n	0. 50000	0. 47943	0. 46127	0. 44509	...	0. 00173	...	0. 00017

同时, 我们也注意到, 虽然在数学上会趋于 0, 但是当 $f''(0) = 0$ 时, 迭代的效率相当低下, 这是由于 $h(\epsilon_n)$ 逐渐趋于 1 导致的.

因此, 上述讨论对于设计迭代函数时有一定参考意义:

命题 1-7 首先可以判断迭代函数是否有效, 能收敛到不动点上, 并且对于左自稳函数或右自稳函数的判据, 可以用来规定迭代的起点是在不动点左侧或者右侧.

同时, 尽量设计直接满足命题 1 的迭代函数, 使得迭代速率最快.

除此之外, 本篇关于自稳函数的充分必要条件的讨论可以被用来证明牛顿迭代法的高效性.

命题 8: 牛顿迭代法的迭代函数: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 为自稳函数

证明: 令 $g(x) = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$, 设 $f(x_0) = 0$, 则 $g(x_0) = x_0$

故当 $f'(x_0) \neq 0$ 时, $g'(x_0) = 0$, 根据命题 1 $g(x)$ 为自稳函数

当 $f'(x_0) = 0$ 时, 设 $f(x)$ 在 x_0 处的最低阶非零导为 n 阶导, 则由洛必达法则可知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g'(x) = \frac{n-1}{n} < 1 \text{ (具体证明从略)}$$

因而根据命题 1 $g(x)$ 为自稳函数

证毕.

同时, 我们可以看到, 在大多数情况下 ($f'(x_0) \neq 0$), $g'(x_0) = 0$ 这表明收敛速度比指数收敛还要快, 因此是相当高效的, 即便遇到 $f'(x_0) = 0$ 的情况, 也是近似以 $\frac{n-1}{n}$ 的公比进行指数收敛, 这也是为何牛顿迭代法被广泛使用。

6. 不足与展望

- (1) 本篇文章只考虑了解析函数的充分必要条件, 没有对非解析函数进行讨论, 需要其他理论进行具体分析
- (2) 自稳函数只规定了 $(-\epsilon, \epsilon)$ 的存在性, 并没有具体指出是多少, 对于具体的自稳区间, 需要结合具体函数来分析.
- (3) 命题 5, 6 需要对函数求高阶导数, 对于较为复杂的函数实用性较低, 可能需要更加实用的判据.
- (4) 本文假定已经知道了不动点的精确值, 然而实际应用中往往只知道大致范围, 故需要理论来判断, 在已知不动点大致范围的情况下, 函数是否自稳.

7. 参考文献

- [1] 数学分析 (第五版) 华东师范大学数学科学学院编 高等教育出版社 第 52, 75 页
- [2] 数学分析 (第五版) 华东师范大学数学科学学院编 高等教育出版社 第 31 页